

Guía Estudiante

GUÍA DE SIMULACIÓN

Sistema Cardiovascular

Guía N°5

ESCUELA DE SALUD Y BIENESTAR

**1: IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD DE SIMULACION**

CARRERA	Técnico en Enfermería.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Taller Sistema Cardiovascular
CURSO	CIS1103	N° ACTIVIDAD	5
ASIGNATURA	Anatomofisiología	DURACIÓN	2 módulos
FECHA	1er semestre	N° DE ALUMNOS	12

2: INDICADORES DE LOGRO

IL2.1 Utiliza terminología anatómica básica para determinar la ubicación de órganos y estructuras del cuerpo humano en su quehacer asistencial.

IL2.2 Describe los componentes estructurales de los distintos órganos y sistemas del cuerpo humano sustentando la importancia de este conocimiento para brindar cuidados de enfermería precisos, oportunos y con base científica.

IL2.3 Describe las funciones fisiológicas de cada sistema del cuerpo humano relacionándolas con los cuidados de enfermería que garantizan una atención oportuna, segura y basada en evidencia científica.

3: INTRODUCCIÓN

El cuerpo humano está atravesado por una extensa red de vasos sanguíneos de distinto calibre, por los cuales circula la sangre: un fluido espeso y de característico color rojo que transporta oxígeno, nutrientes, hormonas y desechos metabólicos. Este recorrido continuo es posible gracias a la acción del corazón, una bomba muscular situada en el centro del pecho que trabaja de manera ininterrumpida para impulsar la sangre a cada rincón del organismo.

La interacción entre el corazón, los vasos sanguíneos y otros componentes que participan en el transporte y regulación de la sangre conforma el **sistema cardiovascular**, también conocido como aparato circulatorio. Este sistema es esencial para mantener la homeostasis, asegurar la perfusión tisular y permitir que cada célula del cuerpo reciba los elementos necesarios para su funcionamiento.

La presente guía tiene por objetivo **identificar anatómicamente el corazón y los principales vasos sanguíneos que llegan y salen de él, reconocer los sistemas venosos utilizados en procedimientos de punción, y distinguir las arterias más relevantes para la evaluación clínica de la frecuencia cardíaca**, fortaleciendo así la comprensión del sistema cardiovascular en el contexto del quehacer técnico en enfermería.



4: DESARROLLO DEL TEMA

El corazón y el aparato circulatorio (también llamado **aparato cardiovascular**) forman la red que envía sangre a los tejidos del organismo. Con cada latido del corazón, la sangre es enviada a todo el organismo, transportando oxígeno y nutrientes a todas las células.

- **FUNCIONES DEL SISTEMA CIRCULATORIO:**

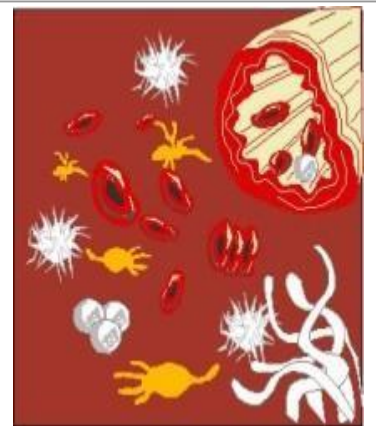
El aparato circulatorio tiene varias funciones: sirve para llevar los alimentos y el oxígeno a las células, y para recoger los desechos metabólicos que se han de eliminar después por los riñones, en la orina, y por el aire exhalado en los pulmones, rico en dióxido de carbono (CO₂). De toda esta labor se encarga la sangre, que está circulando constantemente. Además, el aparato circulatorio tiene otras destacadas funciones: interviene en las defensas del organismo, regula la temperatura corporal, transporta hormonas, etc.

El sistema o aparato circulatorio está formado, entonces, por la **sangre, el corazón y los vasos sanguíneos**.

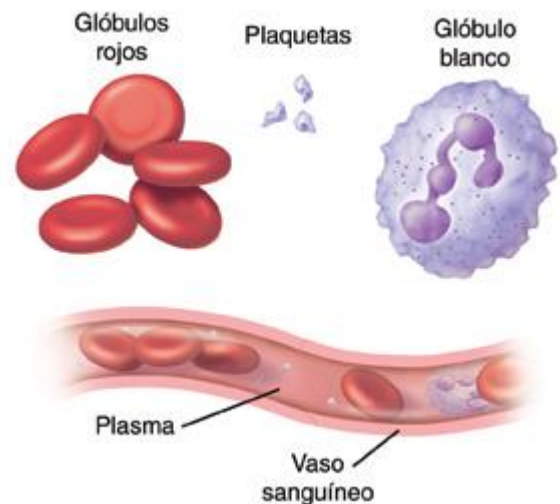
La sangre

La sangre es una compleja mezcla de partículas sólidas que flotan en un líquido. Ese líquido, amarillento y transparente, se llama **plasma**, y las partículas sólidas que flotan en él son los llamados elementos figurados, que aparecen en el dibujo a la derecha.

Esta parte sólida es roja y está formada por **glóbulos rojos**, **glóbulos blancos** y **plaquetas**.



- ✓ **Glóbulos rojos:** Son células que le dan el color rojo a la sangre y, a la vez, llevan el oxígeno desde los pulmones a todas las células del cuerpo, y el anhídrido carbónico desde las células hacia los pulmones.
- ✓ **Glóbulos blancos:** Son células que pueden alterar su forma para desplazarse fuera del torrente sanguíneo y capturar los microbios.
- ✓ **Plaquetas:** Son partes de células que intervienen en la coagulación de la sangre.



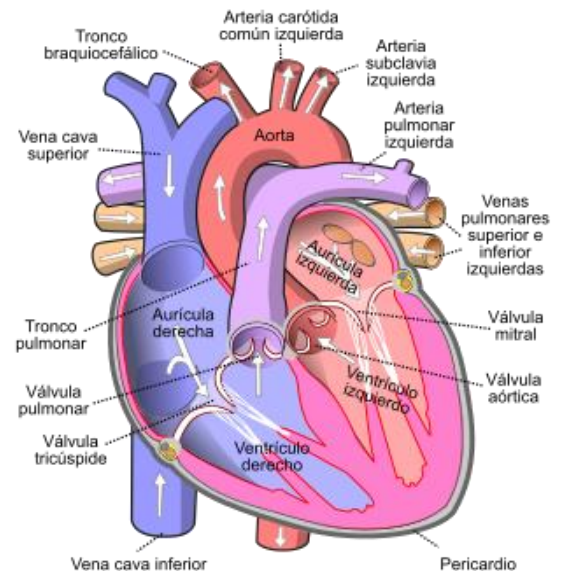
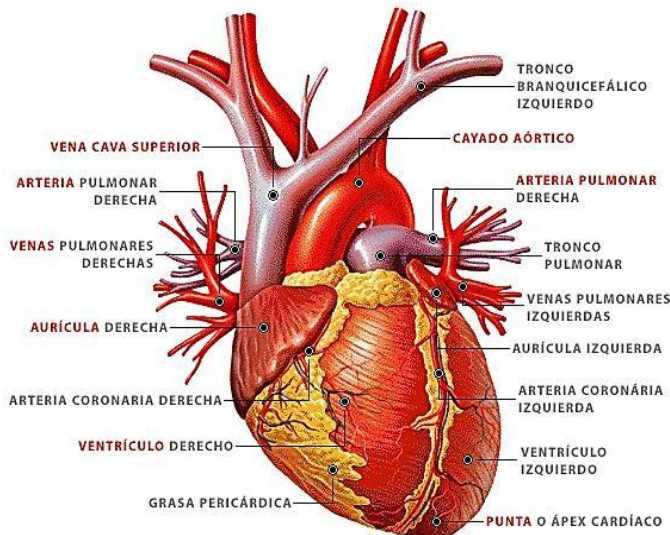
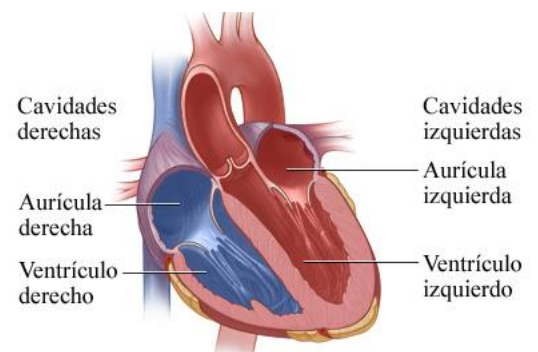
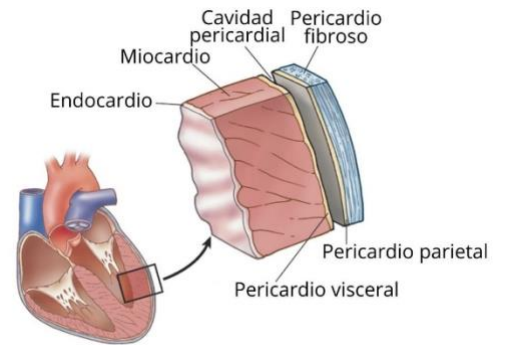
• CORAZÓN

Es un órgano o bomba muscular hueca, del tamaño de un puño. Se aloja en el centro del tórax. Su única función es bombear la sangre hacia todo el cuerpo.

Histológicamente en el corazón se distinguen **tres capas** de diferentes tejidos que, del interior al exterior se denominan **endocardio, miocardio y pericardio**. El endocardio está formado por un tejido epitelial de revestimiento que se continúa con el endotelio del interior de los vasos sanguíneos. El miocardio es la capa más voluminosa, estando constituido por tejido muscular de un tipo especial llamado tejido muscular cardíaco. El pericardio envuelve al corazón completamente.

El corazón está dividido en dos mitades que no se comunican entre sí: una derecha y otra izquierda.

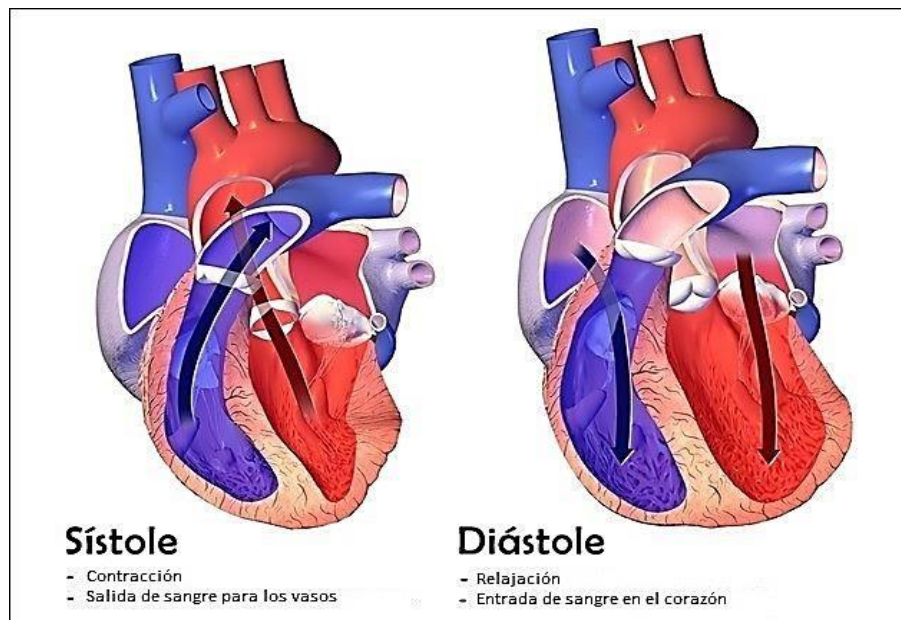
Cada mitad del corazón presenta una **cavidad superior, la aurícula**, y otra **inferior o ventrículo**, de paredes musculares muy desarrolladas. Existen, pues, dos aurículas: derecha e izquierda, y dos ventrículos: derecho e izquierdo. Entre la aurícula y el ventrículo de la misma mitad cardiaca existen unas válvulas llamadas **válvulas auriculoventriculares (tricúspide y mitral, en la mitad derecha e izquierda respectivamente)** que se abren y cierran continuamente, permitiendo o impidiendo el flujo sanguíneo desde el ventrículo a su correspondiente aurícula.



El corazón tiene dos movimientos: Uno de contracción llamado **sístole** y otro de dilatación llamado **diástole**. Pero la sístole y la diástole no se realizan a la vez en todo el corazón, se distinguen tres tiempos:

- ✓ **Sístole Auricular** : se contraen las aurículas y la sangre pasa a los ventrículos que estaban vacíos.
- ✓ **Sístole Ventricular** : los ventrículos se contraen y la sangre que no puede volver a las aurículas por haberse cerrado las válvulas bicúspide y tricúspide, sale por las arterias pulmonar y aorta. Estas también tienen, al principio, sus válvulas llamadas válvulas sigmoideas, que evitan el reflujo de la sangre.
- ✓ **Diástole general** : Las aurículas y los ventrículos se dilatan, al relajarse la musculatura, y la sangre entra de nuevo a las aurículas.

Los golpes que se producen en la contracción de los ventrículos originan los latidos, que en el hombre oscilan entre 70 y 80 latidos por minuto.



VASOS SANGUÍNEOS

• **ARTERIAS**

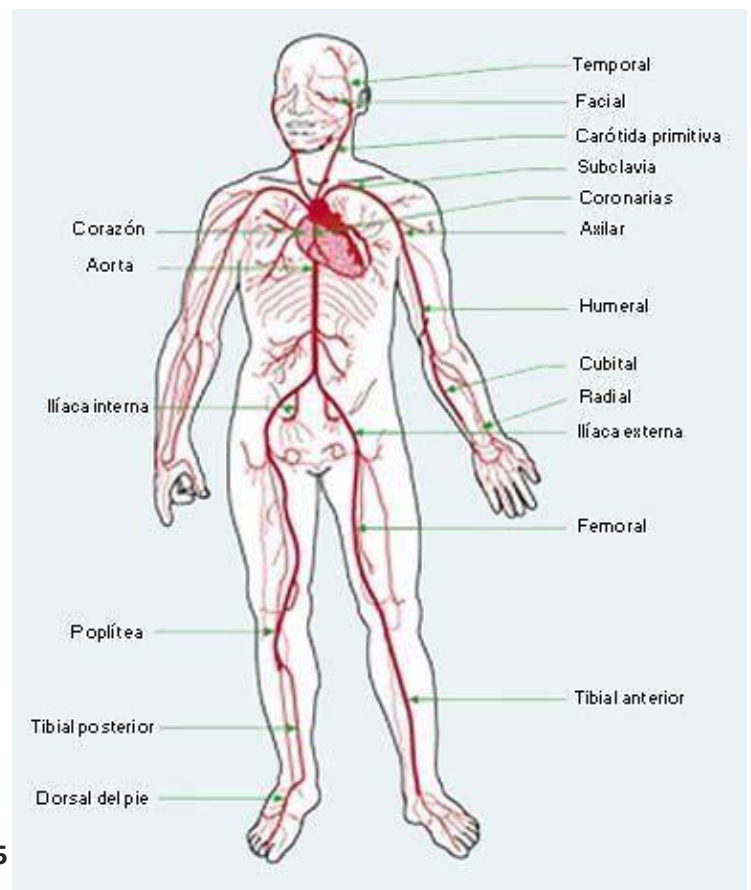
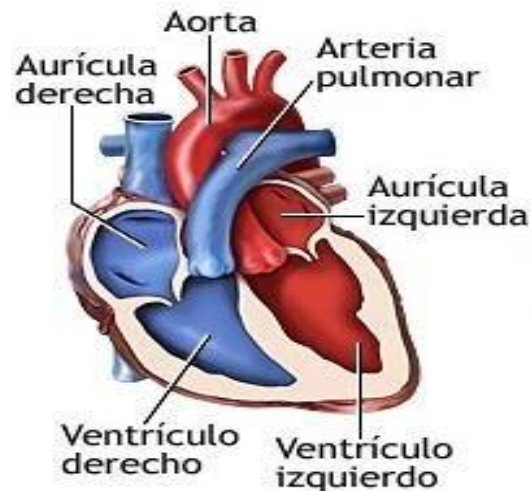
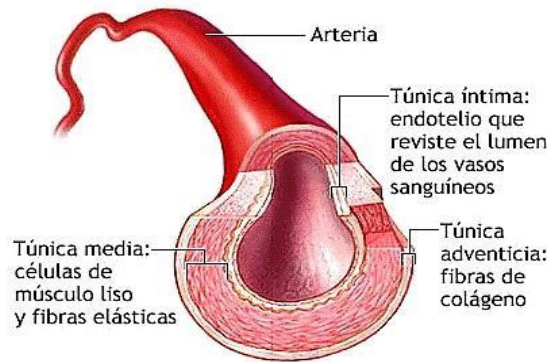
Son vasos gruesos y elásticos que nacen en los Ventriculos aportan sangre a los órganos del cuerpo por ellas circula la sangre a presión debido a la elasticidad de las paredes.

Del corazón salen dos Arterias:

1. **Arteria Pulmonar** que sale del Ventriculo derecho y lleva la sangre a los pulmones.
2. **Arteria Aorta** sale del Ventriculo izquierdo y se ramifica, de esta última arteria salen otras principales entre las que se encuentran:

- **Las carótidas:** Aportan sangre oxigenada a la cabeza.
- **Subclavias:** Aportan sangre oxigenada a los brazos.
- **Hepática:** Aporta sangre oxigenada al hígado.
- **Esplénica:** Aporta sangre oxigenada al bazo.
- **Mesentéricas:** Aportan sangre oxigenada al intestino.
- **Renales:** Aportan sangre oxigenada a los riñones.
- **Ilíacas:** Aportan sangre oxigenada a las piernas.

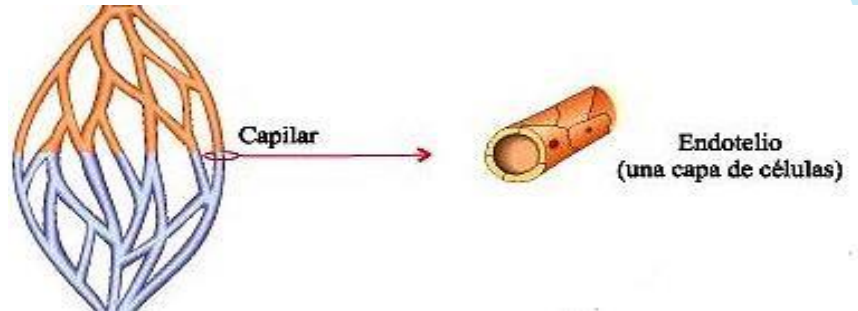
Corte transversal de una arteria





- **CAPILARES**

Son vasos sumamente delgados en que se dividen las arterias y que penetran por todos los órganos del cuerpo, al unirse de nuevo forman las venas.

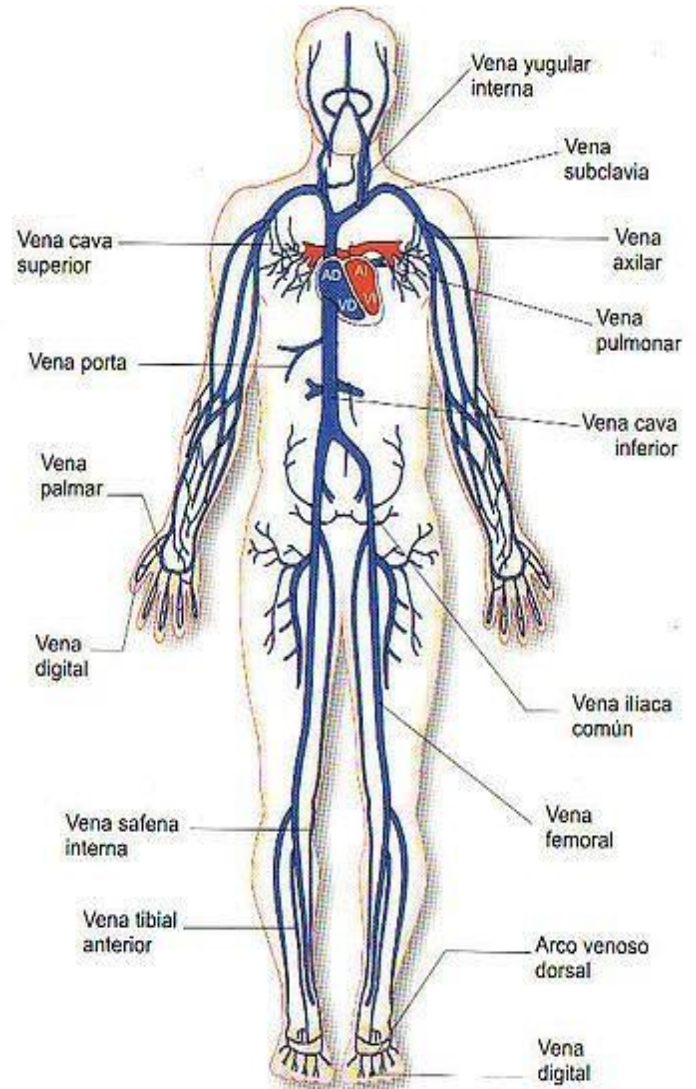
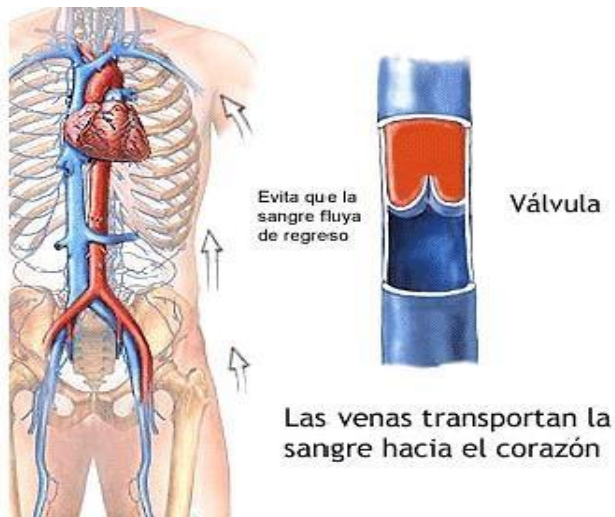


- **VENAS**

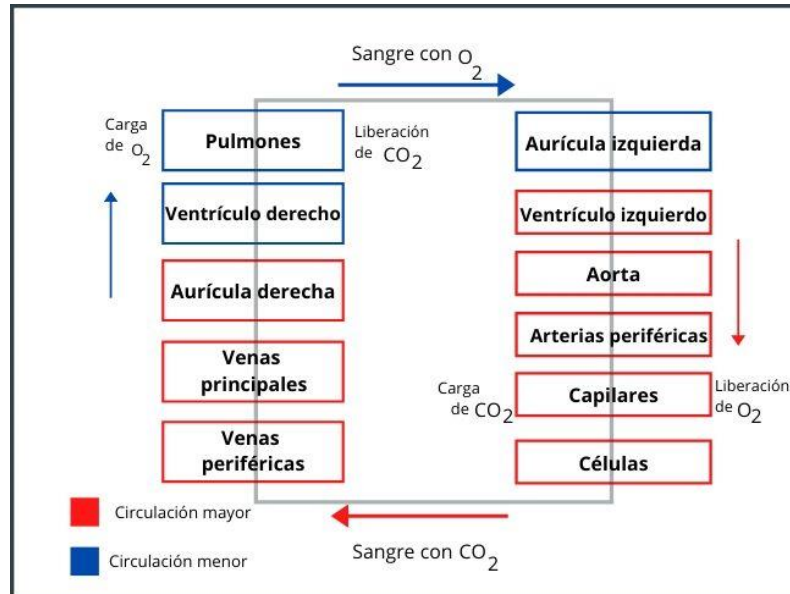
Son vasos de paredes delgadas y poco elásticas que recogen la sangre y la devuelven al corazón, desembocan en las Aurículas. En la Aurícula derecha desembocan:

- ✓ La Cava superior formada por las yugulares que vienen de la cabeza y las subclavias (venas) que proceden de los miembros superiores.
- ✓ La Cava inferior a la que van las Ilíacas que vienen de las piernas, las renales de los riñones, y la suprahepática del hígado.

En la Aurícula izquierda desembocan las cuatro venas pulmonares que traen sangre desde los pulmones y que curiosamente es sangre arterial.



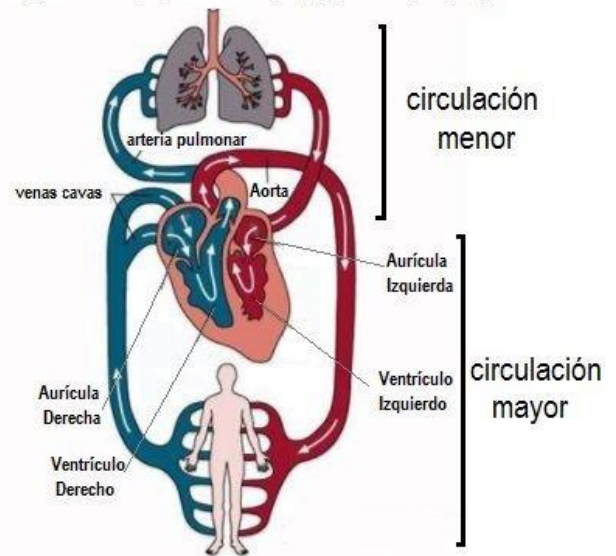
- **CIRCULACIÓN SANGUÍNEA**



En la **circulación sanguínea** la sangre recorre dos circuitos o ciclos, tomando como punto de partida el corazón

- **Circulación mayor o circulación sistémica o general.** El recorrido de la sangre comienza en el ventrículo izquierdo del corazón, cargada de oxígeno, y se extiende por la arteria aorta y sus ramas arteriales hasta el sistema capilar, donde se forman las venas que contienen sangre pobre en oxígeno. Desembocan en una de las dos venas cavas (superior e inferior) que drenan en la aurícula derecha del corazón
- **Circulación menor o circulación pulmonar o central.** La sangre pobre en oxígeno parte desde el ventrículo derecho del corazón por la arteria pulmonar que se bifurca en sendos troncos para cada uno de ambos pulmones. En los capilares alveolares pulmonares la sangre se oxigena a través de un proceso conocido como hematosis y se reconduce por las cuatro venas pulmonares que drenan la sangre rica en oxígeno, en la aurícula izquierda del corazón.

Circulación Mayor y Menor



En realidad, no son dos circuitos sino uno, ya que la sangre, aunque parte del corazón y regresa a éste lo hace a cavidades distintas. El circuito verdadero se cierra cuando la sangre pasa de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. El circuito completo es: ventrículo izquierdo, arteria aorta, arterias y capilares sistémicos, venas cavas, aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, arterias y capilares pulmonares, venas pulmonares, aurícula izquierda y finalmente ventrículo izquierdo, donde se inició el circuito.



PAUTA DE COTEJO

Conducta		Si	No
1.	Llega a la hora a taller		
2.	Se presenta a taller con pelo tomado		
3.	Se presenta a taller con delantal		
4.	Se presenta a taller con manos limpias		
5.	Deja ordenado su puesto de trabajo		
6.	Mantiene una actitud educada durante el desarrollo del taller		
7.	Trabaja en silencio y colabora en el desarrollo del taller		

6: REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (VANCOUVER):

Thibodeau GA, Patton KT. *Anatomía y fisiología*. 8ª ed. Barcelona: Elsevier; 2014. p. 573-655.
Disponible en: <https://biblioteca.duoc.cl>

ANEXO

Rótulos Sistema Cardiovascular

